Matemàtiques
3r ESO

FITXA DE REPÀS · UNITAT 2

Nombres reals

FentMates

Aquesta fitxa repassa tots els continguts de l'examen: hi ha un exercici de cada tipus. Fes-la **sense calculadora** i escrivint tots els passos al quadern (els exercicis 11 i 12 els pots completar en aquest full). Després, corregeix-te amb les solucions pas a pas.

A Potències i notació científica

1. CÀLCUL DE POTÈNCIES

Calcula les potències següents. Dona el resultat com un nombre enter o una fracció.

a) $(-3)^4$ **b)** -3^4 **c)** $(-2)^{-3}$ **d)** $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$

e) $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$ **f)** $0{,}1^{-3}$ **g)** $(-7)^0$ **h)** $-\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$

2. PROPIETATS DE LES POTÈNCIES

Expressa com una sola potència aplicant les propietats i, després, calcula'n el valor.

a) $3^5 \cdot 3^{-2} \cdot 3$ **b)** $(2^3)^4 : 2^{10}$ **c)** $\dfrac{5^{-3} \cdot 5^7}{5^2}$

d) $(7^{-2})^{-3} : 7^5$ **e)** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$ **f)** $6^{-2} \cdot 6^{-1} : 6^{-4}$

g) $2^5 \cdot 5^5$ **h)** $12^3 : 4^3$ **i)** $\left(-\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4$

3. PROPIETATS AMB DESCOMPOSICIÓ DE BASES

Descompon les bases en factors primers, simplifica i dona el resultat com un nombre enter o una fracció irreductible.

a) $\dfrac{8^2 \cdot 4^3}{2^5 \cdot 16}$ **b)** $\dfrac{9^3 \cdot 27^{-1}}{3^5}$ **c)** $\dfrac{6^4 \cdot 10^2}{15^3 \cdot 4^2}$ **d)** $\dfrac{12^{-2} \cdot 18^3}{2 \cdot 27}$

4. ESCRIURE EN NOTACIÓ CIENTÍFICA

Escriu aquests nombres en notació científica.

a) $4\,560\,000\,000$ **b)** $0{,}000\,007\,2$ **c)** $302\,000$

d) $0{,}000\,000\,105$ **e)** $-0{,}008\,3$ **f)** $61\,000\,000\,000\,000$

5. DE NOTACIÓ CIENTÍFICA A DECIMAL

Escriu aquests nombres en forma decimal (sense potències).

a) $3{,}5 \cdot 10^6$ **b)** $2{,}04 \cdot 10^{-5}$ **c)** $9 \cdot 10^{-3}$

d) $1{,}234 \cdot 10^8$ **e)** $-6{,}1 \cdot 10^{-4}$ **f)** $7{,}08 \cdot 10^2$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. CORREGIR LA NOTACIÓ CIENTÍFICA

Indica si aquests nombres estan ben escrits en notació científica. Si no ho estan, escriu-los correctament.

a) $45 \cdot 10^6$ **b)** $0{,}32 \cdot 10^{-4}$ **c)** $125{,}7 \cdot 10^{-3}$

d) $0{,}008 \cdot 10^5$ **e)** $10 \cdot 10^3$ **f)** $9{,}9 \cdot 10^{-2}$

B Radicals

7. INTRODUIR FACTORS EN UN RADICAL

Introdueix dins del radical el factor que hi ha fora.

a) $3\sqrt{2}$ **b)** $5\sqrt{3}$ **c)** $2\sqrt[3]{3}$

d) $2\sqrt[4]{5}$ **e)** $3\sqrt[3]{4}$ **f)** $\frac{1}{2}\sqrt{12}$

8. EXTRAURE FACTORS D'UN RADICAL

Extrau tots els factors possibles dels radicals següents.

a) $\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{72}$ **c)** $\sqrt{180}$ **d)** $\sqrt[3]{54}$

e) $\sqrt[3]{128}$ **f)** $\sqrt[4]{162}$ **g)** $\sqrt{2^5 \cdot 3^3 \cdot 5}$ **h)** $\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4}$

9. SUMES I RESTES DE RADICALS

Calcula i simplifica.

a) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5}$ **b)** $4\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{2}$

c) $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$ **d)** $2\sqrt{12} - \sqrt{27} + 4\sqrt{3}$

e) $\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + \sqrt{80}$ **f)** $\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - 2\sqrt[3]{3}$

g) $5\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + \sqrt{98} - \sqrt{2}$ **h)** $\sqrt{12} + \sqrt{8} - \sqrt{27}$

10. PRODUCTE, QUOCIENT I POTÈNCIA DE RADICALS

Calcula i simplifica el resultat (extrau factors si es pot).

a) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15}$ **b)** $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{6}$ **c)** $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{10}$

d) $\sqrt{120} : \sqrt{10}$ **e)** $12\sqrt{15} : \left(4\sqrt{5}\right)$ **f)** $\sqrt[3]{162} : \sqrt[3]{3}$

g) $\left(\sqrt{3}\right)^3$ **h)** $\left(2\sqrt[3]{3}\right)^2$ **i)** $\left(3\sqrt{2}\right)^3$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

C Intervals i conjunts numèrics

11. INTERVALS

Completa la taula: cada fila és el mateix conjunt de nombres escrit de tres maneres.

	Interval	Desigualtat	Representació
a)	$[-2, 4)$		
b)		$x > -3$	
c)			
d)		$-5 < x \leq 0$	
e)			
f)	$(-\infty, -2)$		

12. UNIÓ I INTERSECCIÓ D'INTERVALS

Representa cada parella d'intervals en la mateixa recta i calcula'n la unió i la intersecció.

a) $A = [-3, 2)$, $B = (0, 5]$

$A \cup B =$ _____

$A \cap B =$ _____



b) $C = (-\infty, 1]$, $D = (-2, +\infty)$

$C \cup D =$ _____

$C \cap D =$ _____



c) $E = [-5, -1)$, $F = [1, 4)$

$E \cup F =$ _____

$E \cap F =$ _____



13. CONJUNTS NUMÈRICS

Indica el conjunt numèric més xicotet al qual pertany cada nombre ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) i justifica-ho.

a) $-\frac{12}{4}$ **b)** $\sqrt{49}$ **c)** $0{,}\overline{4}$ **d)** $\sqrt{20}$

e) $-\frac{5}{6}$ **f)** 2π **g)** $\sqrt[3]{-8}$ **h)** $3{,}010\,010\,001\ldots$

i) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ **j)** $1 + \sqrt{2}$ **k)** $7{,}25$ **l)** $\frac{18}{6}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org